

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：编译原理

命题教师：陈姚、黄鹂

适用对象：2023级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：陈姚、黄鹂

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 6 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律

1. 设计一个可以用来检查括号匹配的文法：(15分)

(1) 请用最高文法限制进行构造；

(2) 描述该文法所属类型，并解释采用该文法类型的原因。

2. 构造一个DFA，使其能接受 $\Sigma = \{0, 1\}$ 上的正规集 S ：每个1都有0直接跟在右边的字符串，并给出描述该字符串对应的正规式与正规文法。(15分)

3. 证明文法不是 $LL(1)$ 的，并构造一个等价文法使其是 $LL(1)$ 的，并给出原因。(20分)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow C\$ \\ C &\rightarrow bA \mid aB \\ A &\rightarrow a \mid aC \mid bAA \\ B &\rightarrow b \mid bC \mid aBB \end{aligned}$$

4. 证明如下翻译模式的基础文法是 $LL(1)$ 的，并给出相应的递归下降翻译程序。(15分)

$$\begin{aligned} N &\rightarrow . \quad \{S.f: = 1\} \quad S \quad \{\text{print}(S.val)\} \\ S &\rightarrow \{B.f: = S.f\} \quad B \quad \{S_1.f: = S.f + 1\} \quad S_1 \quad \{S.val: = B.val + S_1.val\} \\ S &\rightarrow \varepsilon \quad \{S.val: = 0\} \\ B &\rightarrow 0 \quad \{B.val: = 0\} \\ B &\rightarrow 1 \quad \{B.val: = 2^{-B.f}\} \end{aligned}$$

5. 给定文法：(20分)

$$S \rightarrow \text{do } S \text{ or } S \mid \text{do } S[S; S] \text{ act}$$

(1) 构造识别该文法活前缀的DFA；

(2) 该文法是 $LR(0)$ 的吗？是 $SLR(1)$ 的吗？说明理由。

6. 请基于L翻译模式将语法单元 E 翻译为对应的TAC码。(15分)

$$E \rightarrow \text{true} \mid \text{false} \mid \text{int} \mid \text{real} \mid \underline{\text{id}} \mid E \text{ op } E \mid E \text{ rop } E \mid E[E] \mid E^\wedge$$